

مختبر تحليل البيانات 1-1

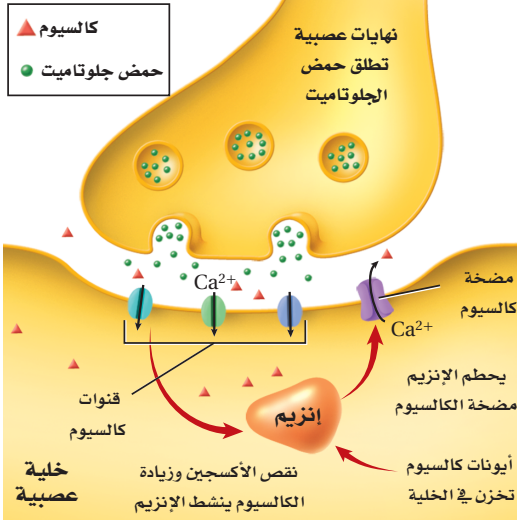
بناءً على بيانات حقيقية

تفسير الشكل

كيف تسهم قنوات البروتين في موت الخلايا العصبية بعد السكتة الدماغية؟ تحدث السكتة الدماغية عندما تسد خثرة دم تدفق الدم المؤكسج إلى جزء من الدماغ. ولأن الخلايا العصبية التي تطلق حمض الجلوتاميت حساسة لنقص الأكسجين؛ فتطلق كمية كبيرة من حمض الجلوتاميت عندما يقل مستوى الأكسجين. ويؤدي التدفق الكبير لحمض الجلوتاميت إلى تدمير مضخة الكالسيوم. ويؤثر هذا في حركة الكالسيوم داخل الخلية العصبية وخارجها. وعندما تحتوي الخلايا على فائض من الكالسيوم يحدث خلل في الاتزان الداخلي.

التفكير الناقد

1. فسّر كيف يدمر تدفق حمض الجلوتاميت مضخة الكالسيوم؟
2. توقع ماذا يحدث إذا انخفضت مستويات الكالسيوم في خلية عصبية خلال السكتة الدماغية؟



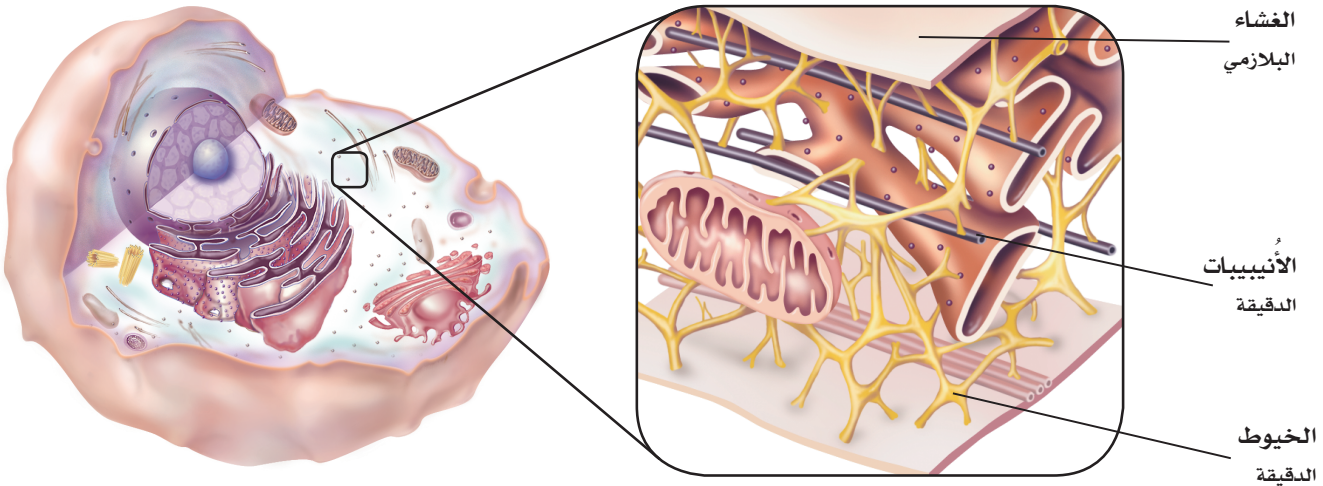
Choi, D.W. 2005 Neurodegeneration: cellular defence destroyed. *Nature* 433: 696–698

أخذت البيانات في هذا المختبر من:

السيتوبلازم والهيكل الخلوي Cytoplasm and Cytoskeleton

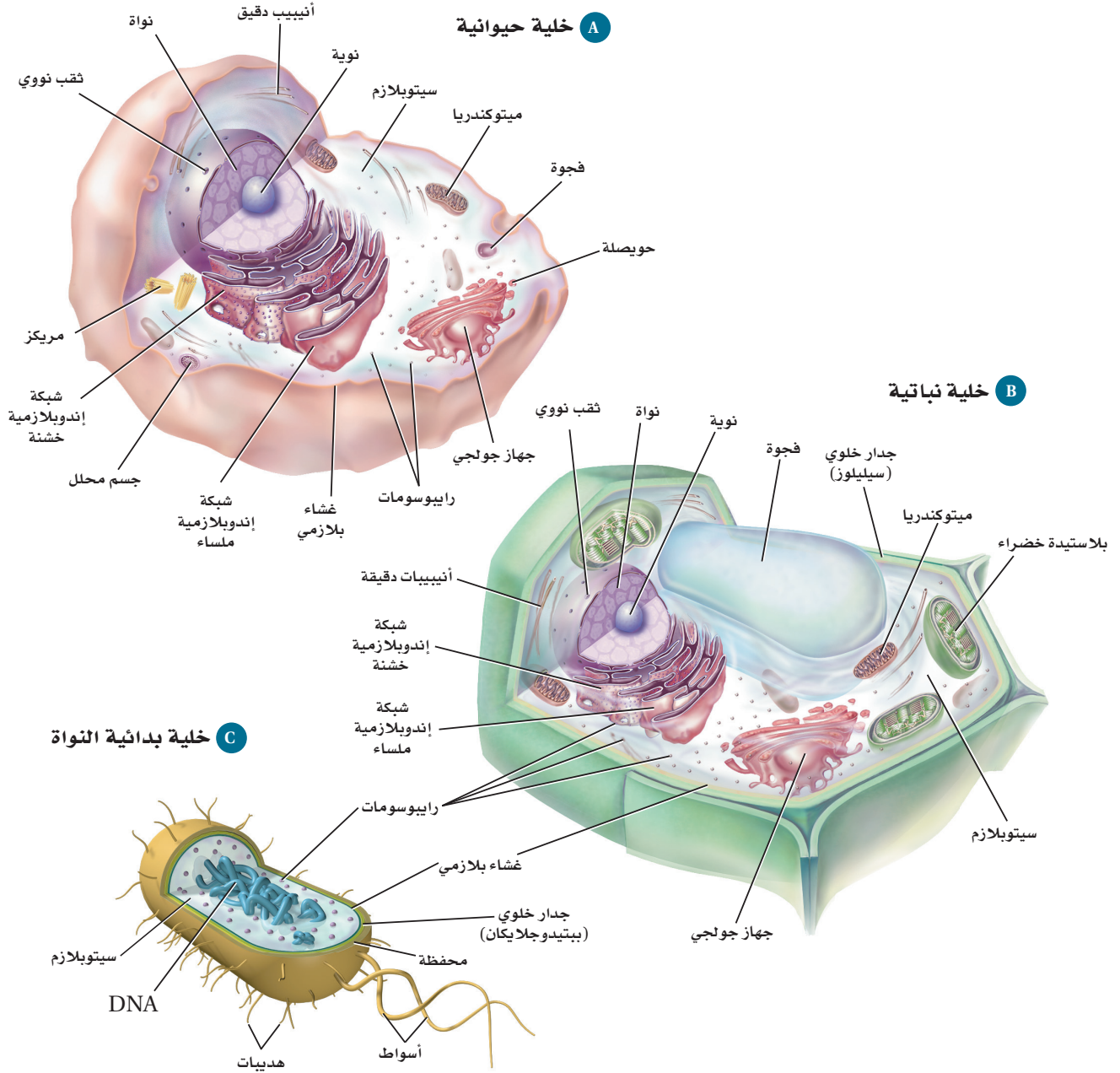
تعرفت جزء الخلية الذي يعمل حاجزاً بين بيئة الخلية الداخلية والخارجية. فالبيئة داخل الخلية شبه سائلة وتسمى السيتوبلازم. اكتشف علماء الأحياء أن العضيات لا تسبح في الخلية، ولكن تدعمها تراكيب داخل السيتوبلازم، كما في الشكل 1-5. والهيكل الخلوي cytoskeleton شبكة مكونة من خيوط بروتينية طويلة تدعم الخلية وتعطيها شكلها، وتثبت العضيات داخل الخلايا. كما يساعد الهيكل الخلوي على حركة الخلية وأنشطتها الأخرى.

■ الشكل 1-5 يتكون الهيكل الخلوي من الأنابيب الدقيقة والخيوط الدقيقة.

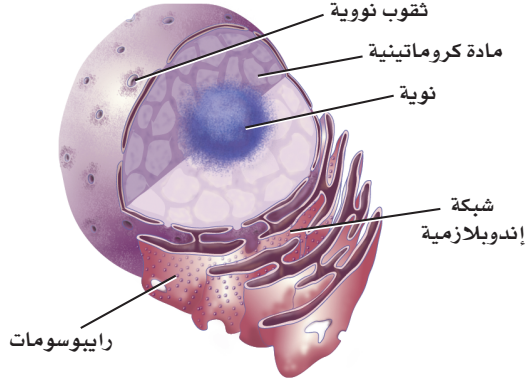


الهيكل الخلوي

■ الشكل 1-6 قارن بين مكونات خلية حيوانية وخلية نباتية وخلية بدائية النواة في الرسوم أدناه. توجد بعض العضيات في الخلايا النباتية فقط، وتوجد عضيات أخرى في الخلايا الحيوانية فقط. كما لا توجد عضيات محاطة بغشاء في الخلايا البدائية النواة.



استخدم المخطط أدناه في الإجابة عن السؤالين 15 و 16.



15. ما التركيب الذي يُصنَّع البروتينات التي تستخدمها الخلية؟

- a. المادة الكروماتينية. c. الرايبوسومات.
b. النوية. d. الثقوب النووية.

16. أين تنتج الرايبوسومات؟

- a. الثقب النووي. c. المادة الكروماتينية.
b. النوية. d. الشبكة الإندوبلازمية.

أسئلة بنائية

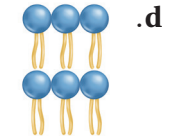
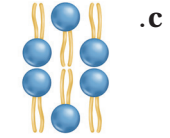
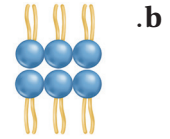
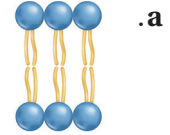
17. حلل. ربما تكون المادة الموجودة في نيزكٍ ما خلية. ما الصفات التي ينبغي وجودها في المادة حتى تُعدَّ خلية؟

18. إجابة قصيرة. فسر كيف يحافظ الغشاء البلازمي على الاتزان الداخلي في الخلية؟

19. نهاية مفتوحة. فسر ما الفسيفساء؟ ولماذا يستخدم مصطلح "النموذج الفسيفسائي المائع" في وصف الغشاء البلازمي؟

20. إجابة قصيرة. كيف يسمح ترتيب الدهون المفسفرة في الطبقة المزدوجة للخلية بالتفاعل مع البيئة الداخلية والخارجية؟

13. ما الترتيب الأفضل للدهون المفسفرة الذي يمثل طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة في الغشاء البلازمي؟



14. ما الوضع الذي يزيد من سيولة طبقة الدهون المفسفرة المزدوجة؟

- a. انخفاض درجة الحرارة.
b. زيادة عدد البروتينات.
c. زيادة عدد جزيئات الكولسترول.
d. زيادة عدد الأحماض الدهنية غير المشبعة.